107年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(B) 1. 下列何種船用物料配件可採取緊急申領？
A. 固定耗材
B. 安全耗材
C. 衛生耗材
D. 環保耗材

(A) 2. 國際公約MARPOL 73/78 針對防止船舶造成油污染所劃定的特別海域，不包括以下哪一個海域？
A. 南中國海
B. 紅海
C. 黑海
D. 波羅的海

(C) 3. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力750 瓩以上船舶服務之電機員，應持有適任證書，發證之強制性規定，發證年齡最低必須滿幾歲?
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20

(A) 4. STCW國際公約2010年修正案規定，對特定型式船舶人員之特殊訓練要求之標準，係對下列何種船舶的規範?
A. 化學液體船
B. 散裝船
C. 郵輪
D. 貨櫃船

(C) 5. 船員在船上服務，於正常工作時間內所獲得之薪津報酬包括薪資及津貼，其薪資應占薪津總數額至少百分之多少以上？
A. 三十
B. 四十
C. 五十
D. 六十

(A) 6. 下列何項不是STCW國際公約2010年修正案規定「船舶保全人員」之職務?
A. 與情治單位例行報告
B. 負責船舶保全計畫之實施與維持
C. 與公司保全員之聯絡
D. 與港口設施保全人員之聯絡

(C) 7. STCW國際公約2010年修正案規定，下列那項船員非為依公約本文附錄規則取得資格之駕駛部門「甲級船員」？
A. 大副
B. 船副
C. 木匠
D. 見習三副

(A) 8. STCW國際公約2010年修正案規定，申請「適任證書」應提供適當文件以證明，下列何項為非必要之文書?
A. 規定之認可海事學歷證明
B. 職務、專長與層級所規定之適任標準證明
C. 規定之年齡合格證明

D. 規定之健康標準合格證明

(B) 9. 艏柱在水線以上部分向上向前傾斜，水線以下部分特別後斜，可減少行船阻力及增加船速者為下列何者?
A. 球型艏
B. 梅爾型艏
C. 曲線艏
D. 湯匙型艏

(D) 10. 船舶自淡水水域駛入海水水域時，下列何者正確?
A. 排水量增加
B. 排水量減少
C. 排水體積增加
D. 排水體積減少

(B) 11. 在塢內進行燒焊作業時，船上除了全程需指派專人監督外，下列防火措施何者錯誤？
A. 嚴格執行禁菸規定
B. 關閉火災偵測系統防止假警報
C. 作業完成現場廢棄物應清理
D. 滅火系統無法運作時有替代方案

(D) 12. 塢修期間，油艙需進行檢驗，為了檢驗作業順利進行，下列何項敘述正確？
A. 於清艙後即可進入艙間實施檢驗作業
B. 實施通風後使能檢驗作業
C. 佩戴活性碳口罩即可進入檢驗作業
D. 須先經過洗艙和防爆安全檢驗合格後始能檢驗作業

(D) 13. 所謂「火災安全艙區(Safe Spaces for Fire)」，依照規定該艙區的可燃性氣體濃度必須低於燃燒下限(Lower Flammable Limit)值至少需多少百分比以下？
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10

(A) 14. 在計算添裝船用燃油時，在油駁(oil barge)船上各油艙所測得油量，應取以下那一項為準核算油量？
A. 各艙油量平均值
B. 各艙油量中數
C. 各艙油量最高值
D. 各艙量最低值

(B) 15. 能產生使船體由傾斜恢復為平正位置的扶正力矩者為下列何者?
A. 重心高於定傾中心
B. 重心低於定傾中心
C. 浮面中心高於定傾中心
D. 浮面中心低於定傾中心

(C) 16. 船舶重心G與定傾中心M在同一點時稱為下列何者?
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 小角度平衡

(A) 17. 船舶的縱向定傾半徑與下列何者相近?
A. 船長
B. 船寬
C. 船深
D. 吃水

(B) 18. 船舶在港埠停泊或在塢內發生火災時，應由何人立即指揮一切必要之行動，同時通知岸上消防相關單位？
A. 駐埠船長
B. 船長或最高級之當值駕駛員
C. 輪機長
D. 滅火支援組組長

(B) 19. 當機器受損或發生故障，可能危及船舶之安全操作時，負責當值的輪機員應該立即通知?
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 駕駛台

(D) 20. 依 STCW 公約執行輪機當值規定，因機器故障而造成航速變更或舵機失效，可能危及海上人命及船舶安全時，負責輪機當值之輪機員，於發生變化前應作何處置？
A. 待船長下達命令，指示處置措施
B. 待輪機長抵達機艙指揮
C. 立即到機側或舵機房巡視
D. 立即通知駕駛台

(A) 21. 在船上採用生物化學方法的污水處理系統當中，用來分解污水當中有機質的，是以下那一項？
A. 好氧菌
B. 厭氧菌
C. 磷酸鹽
D. 大腸桿菌

(C) 22. 依據STCW國際公約規定，負責輪機當值之輪機員，當於發生任何緊急狀況或應作何種決定或措施有任何懷疑時，應通知何人？
A. 大副
B. 大管輪
C. 輪機長
D. 船長

(B) 23. 依據STCW國際公約規定，下列何者在承擔職責前，應確定緊急醫療急救所使用之物品備妥可用，特別是處理燒傷、燙傷之所需者？
A. 輪機員
B. 負責當值輪機員
C. 輪機長
D. 乙級船員

(B) 24. STCW國際公約2010年修正案規定，主管機關應制定對正在執行特定安全、保全與海洋環境職責之船長、甲級船員與其他航海人員血液之酒精濃度(BAC)最高不超過下列多少%?
A. 0.02
B. 0.05
C. 0.07
D. 0.10

(A) 25. STCW國際公約2010年修正案規定，簽發進階滅火訓練證書之強制性最低要求，申請證書者應具有至少下列幾個月經認可之海勤資歷?
A. 無規定
B. 6
C. 12
D. 18

(C) 26. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在控制船舶操作及船上人員管理(操作級)防止海上環境污染項目內?
A. 防止海上環境污染應採取之預防措施之知識
B. 防止污染程序及所有相關設備
C. 船舶污染環境之損害復原
D. 採取保護措施防止海洋環境之重要性

(D) 27. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在控制船舶操作及船上人員管理(操作級)維持船舶之適航性項目內?
A. 穩度、俯仰與應力圖表及應力計算設備之實際知識及應用
B. 瞭解水密完整性之基本知識
C. 瞭解一旦喪失部分完整浮力，應採取之基本行動
D. MARPOL有關船舶穩度建議案之知識

(D) 28. 依據SOLAS國際公約規定，對於船上各水密門、舷窗、閥與排水口等之關閉機件之使用演習，應多久舉行一次？
A. 四週
B. 三週
C. 二週
D. 一週

(B) 29. 根據MARPOL國際公約附錄陸當中的規定，船上的焚化爐不能用來燒含有以下何項材質的垃圾？
A. 劣質燃油
B. 多氯聯苯
C. 潤滑油
D. 油泥

(C) 30. 船舶法定文件「油料紀錄簿(Oil Record Book)」之保存年限是自該簿最後一次記載完成之日起保存於船上幾年？
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年

(B) 31. STCW國際公約2010年修正案規定，職責為構成當值一部分之乙級船員，應提供不少於之規定休息期間，休息時間可以分段，但不超過二時段，其中一段至少有下列幾小時?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

(A) 32. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機當值人員在「海上當值」時，在交接前，接班之當值甲級船員至少應親自掌握之機艙情況項目，下列何項沒有列入其項目內?
A. 正在使用所有航儀及安全設備之操作情況

B. 所執行機器與系統之所有工作性質、參與人員及潛在危險
C. 配電系統之情況及操作方式
D. 有關衛生水系統處理之特別要求

(A) 33. STCW國際公約2010年修正案規定，有人值守之機艙執行輪機當值之人員，在「海上當值」時，負責輪機當值之甲級船員，應如何執行所有駕駛台之命令事項中，下列何項不正確?
A. 立即通知輪機長來機艙操縱推進設備以應付變向或變速之需要
B. 應確保主推進裝置之控制處於備便或操縱狀態
C. 立即操縱推進設備以應付變向或變速之需要
D. 主推進裝置變向或變速時，應予以記錄

(B) 34. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員強制性所要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在輪機工程(操作級)之瞭解項目內?
A. 機器系統之基本構造與操作原則
B. 對貨艙間、艙口蓋與壓艙櫃進行檢查並作缺點報告
C. 內部通信系統之使用在船上操作所有之內部通信系統
D. 操作燃油、潤滑油、壓載水與其他泵送系統及相關控制系統

(D) 35. 能降低船舶自由液面效應者為下列何者?
A. 減少橫向隔艙壁
B. 增加橫向隔艙壁
C. 減少縱向隔艙壁
D. 增加縱向隔艙壁

(C) 36. 船舶定傾高為靜穩度曲線在小傾角直線段之斜率，其對應的橫座標值恰為下列何者?
A. 15.3度
B. 45.7度
C. 57.3度
D. 90度

(B) 37. 船舶主機與發電機柴油引擎硫氧化物排放偏高的主因，是以下那一項？
A. 燃油中氮含量過高
B. 燃油中硫含量過高
C. 燃燒溫度偏低
D. 燃燒溫度偏高

(D) 38. 依據現行防止船舶污染國際公約附錄一(防止油污規則)之規定，下列區域中，何者禁止排放任何含油混合物？
A. 亞丁灣
B. 地中海
C. 波羅的海
D. 南極

(A) 39. 防止船舶污染(MARPOL)國際公約之防止垃圾污染規則，適用於那些船舶？
A. 所有船舶
B. 總噸位至少150以上者
C. 總噸位至少200以上者
D. 總噸位至少400以上者

(A) 40. 根據防止船舶油污染規則，載重多少噸以上的油輪，皆需設置隔離壓載艙？
A. 150
B. 400
C. 4000

D. 40000